



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO

PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y
TECNOLOGÍA (PACTE)

03_Casos_de_Uso_Cero_y_Detallados_HIDROSYS • DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

3. CASOS DE USO CERO Y DETALLADOS

Modelado canónico con actores UML y fichas operativas por rol

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal • Hidrosys
EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

Director Académico de Proyecto PACTE • ISTA

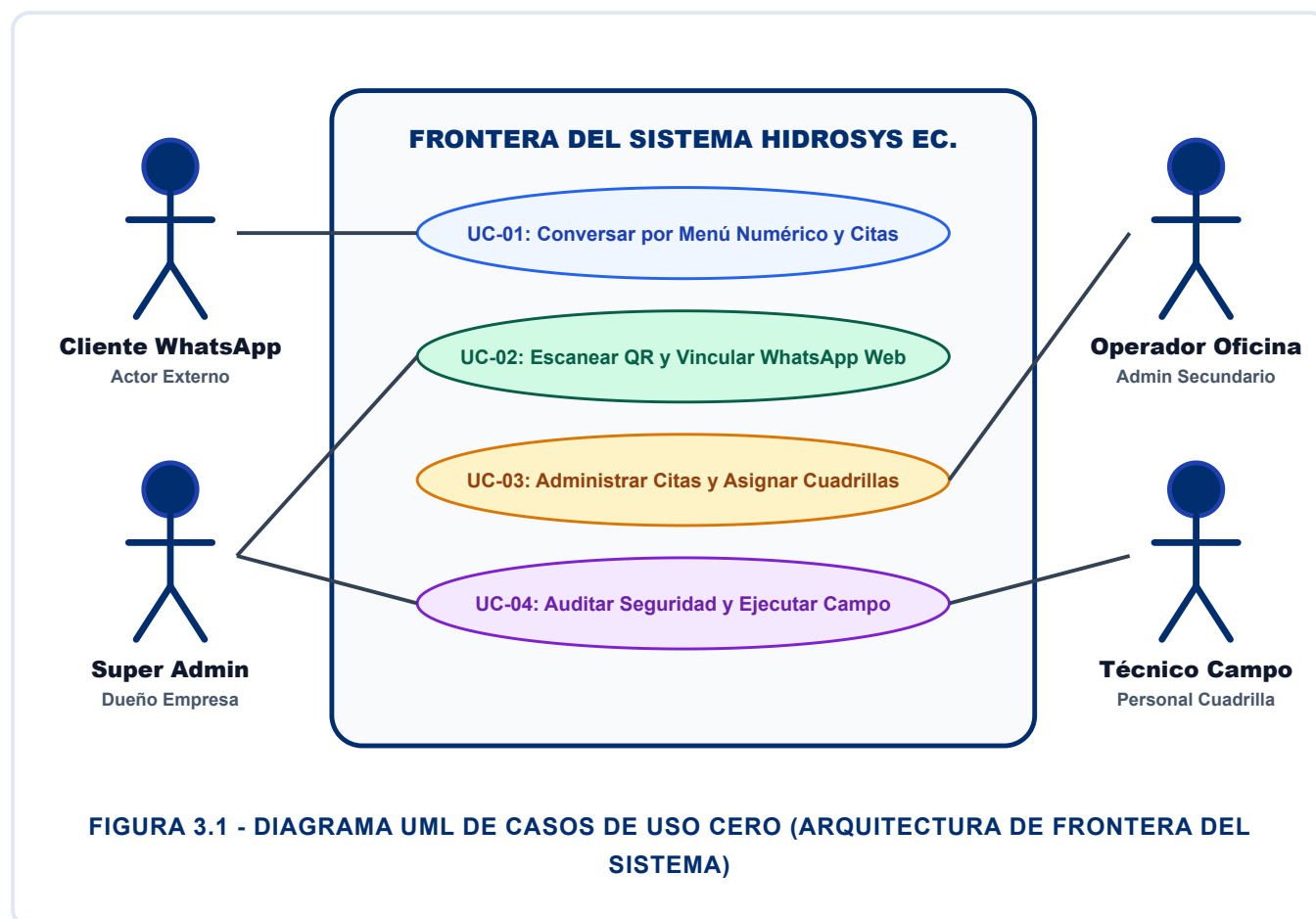
Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

3. ARQUITECTURA CONDUCTUAL: CASOS DE USO CERO Y CASOS DETALLADOS

El análisis de Casos de Uso constituye el modelado formal de las interacciones externas e internas que ocurren dentro del ecosistema tecnológico **Hidrosys EC.**. En este capítulo se presenta el **Diagrama de Casos de Uso Cero (Nivel Contextual y Frontera Global)** con la diagramación canónica de actores UML (muñecos), complementado con los diagramas de detalle y fichas operativas para cada rol institucional.

3.1 Diagrama de Casos de Uso Cero (Vista de Frontera Global con Muñecos UML)

El diagrama 3.1 plasma la totalidad de fronteras de la plataforma, mostrando a los cuatro actores interactuando con los macro-casos de uso que encapsulan la lógica en Node.js, Express y Baileys:



Análisis del Diagrama de Casos de Uso Cero:

El diagrama muestra la independencia operativa del sistema y delimita perfectamente las competencias funcionales:

- **UC-01 (Atención al Cliente vía WhatsApp):** Es disparado por el actor *Cliente WhatsApp*. Gestiona el diálogo inicial y el registro en la base de datos sin fricción.

- **UC-02 (Reconexión y Escaneo QR):** Es operado por el *Super Administrador* a través del panel web, resolviendo la reconexión de Baileys al instante.
- **UC-03 y UC-04 (Administración Operativa):** Coordinan las citas y las órdenes técnicas entre la oficina y las cuadrillas en terreno.

3.2 Casos de Uso Detallados por Rol Institucional

3.2.1 Rol: Administrador Principal (Super Admin) - Diagrama y Fichas

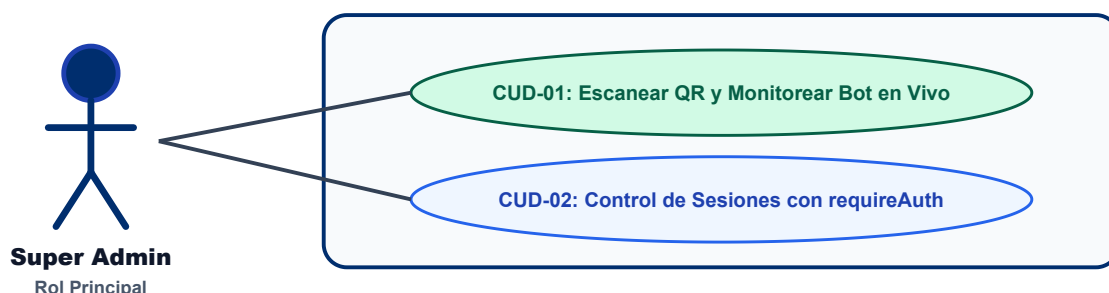


FIGURA 3.2 - CASOS DE USO ESPECÍFICOS DEL ROL ADMINISTRADOR PRINCIPAL

Atributo Formal	Especificación y Flujo Transaccional
Identificador y Nombre	CUD-01: Sincronización en Tiempo Real de WhatsApp mediante Pestaña "Escanear QR"
Actor Principal	Dueño de la Empresa / Administrador Principal
Precondición	El usuario inició sesión como administrador en <code>http://localhost:3000</code> y cuenta con un token <code>x-session-token</code> válido.
Flujo Principal (Éxito)	1. El administrador hace clic en la opción lateral  Escanear QR / WhatsApp. 2. El sistema web invoca el endpoint <code>GET /api/wa/status</code> del backend Node.js. 3. Si el estado de Baileys reporta desconexión, el servidor retorna el string base64 del código QR fresco. 4. El administrador abre WhatsApp en el celular corporativo y escanea el código en pantalla. 5. El servidor confirma la autenticación criptográfica de WhatsApp y cambia el indicador visual a ¡Dispositivo Conectado! .
Postcondición	El bot conversacional de Hidrosys EC. entra en estado operativo activo para todos los clientes en Ecuador.

3.2.2 Rol: Administrador Secundario (Operador de Oficina)

Atributo Formal	Especificación y Flujo Transaccional
Identificador y Nombre	CUD-03: Coordinación y Confirmación de Citas de Agua y Gas
Actor Principal	Administrador Secundario / Operador de Atención
Flujo Principal	1. El operador ingresa a la sección  Gestión de Citas. 2. Selecciona la pestaña de filtro por citas en estado Pendiente generadas vía WhatsApp. 3. Verifica la dirección del inmueble y asigna una cuadrilla de técnicos disponible. 4. Cambia el estado de la cita a Confirmada y guarda los cambios en base de datos.